

**UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
SISTEMAS AUTOMATIZADOS**

**GABRIEL SILVA FERREIRA - 825147659
GABRIEL HENRIQUE MARQUES DE DEUS - 825153367
ANNA LAURA BIRELI CASELLATO - 825155994
JOSUÉ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - 825156617**

**SISTEMA AUTOMATIZADO DE PORTÃO DE GARAGEM
PROJETO PARA AVALIAÇÃO A3**

**SÃO PAULO
2026**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	4
3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO	5
4. MODELAGEM DO SISTEMA	6
5. DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE	7
6. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO	8
7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	8
8. CONCLUSÃO	9
9. REFERÊNCIAS	10

1. INTRODUÇÃO

A automação é essencial para modernizar os processos industriais e integrar os sistemas físicos com a tecnologia, algo que está no centro da Indústria 4.0. Usar Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) ajuda a automatizar esses processos de maneira prática, lendo dados de sensores, processando a lógica e acionando os motores de forma bastante segura.

Neste projeto para a disciplina de Sistemas Automatizados da Engenharia de Software, desenvolvemos e simulamos um sistema para controlar um portão de garagem deslizante. Nosso maior foco foi criar um sistema eficiente que também contasse com mecanismos de segurança fundamentais, como a prevenção de acidentes (antiesmagamento) e a proteção do motor contra comandos simultâneos (curtos-circuitos).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os CLPs são computadores industriais feitos para trabalhar em ambientes pesados e executar lógicas de controle. A programação que utilizamos segue a norma IEC 61131-3, com foco na linguagem Ladder. (FRANCHI, 2018) Essa linguagem foi criada para ser parecida com os antigos diagramas elétricos de relés, o que facilita bastante a montagem do raciocínio lógico em painéis de comando. (SILVEIRA; SANTOS, 2014)

Nessa programação, usamos os contatos Normalmente Abertos (NA) e Normalmente Fechados (NF) para representar as entradas, como botões e sensores. O CLP funciona em um ciclo constante (Scan Cycle): ele lê as entradas, roda o programa linha por linha e, no final, atualiza as saídas para ligar ou desligar os equipamentos. (FRANCHI, 2018)

Quando falamos de movimentação mecânica, a segurança sempre vem em primeiro lugar. Por isso, usamos o "intertravamento", que é uma trava lógica para impedir que o motor tente abrir e fechar o portão ao mesmo tempo. (CAPELLI, 2013) Também incluímos sensores de fim de curso e fotocélulas para monitorar onde o portão está e se há algo no caminho.

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO

O nosso projeto é um portão de garagem automático que se move em duas direções. Ele foi pensado para ser completamente seguro para os usuários, para os veículos e para o próprio equipamento.

O sistema funciona com base em três regras principais:

- **Comando Simples:** Apenas um botão de pulso é necessário para iniciar o movimento.
- **Controle de Percurso:** Colocamos sensores de fim de curso nas duas pontas do trilho. Quando o portão abre ou fecha totalmente, o sensor avisa o CLP, que corta a energia do motor na hora, evitando forçar as engrenagens.
- **Sistema Antiesmagamento:** Instalamos um sensor infravermelho (fotocélula) na linha de fechamento. Se um carro ou uma pessoa cruzar o feixe de luz enquanto o portão estiver fechando, o sistema para o motor imediatamente e volta a abrir o portão.

4. MODELAGEM DO SISTEMA

Para fazer o sistema funcionar perfeitamente no simulador, organizamos as variáveis de entrada e saída do CLP da seguinte forma:

Variável	Tipo de Dado	Categoria	O que faz no sistema?
BT_CONTROLE	Boolean	Entrada Digital	Botão para o usuário acionar o portão.
FC_ABERTO	Boolean	Entrada Digital	Sensor de fim de curso que avisa quando o portão está 100% aberto.
FC_FECHADO	Boolean	Entrada Digital	Sensor de fim de curso que avisa quando o portão está 100% fechado.
S_OBSTACULO	Boolean	Entrada Digital	Sensor infravermelho que detecta se há algo bloqueando o caminho.
MOT_ABRIR	Boolean	Saída Digital	Comando que liga o motor para abrir o portão.
MOT_FECHAR	Boolean	Saída Digital	Comando que liga o motor para fechar o portão.

5. DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE

Dividimos a programação Ladder do projeto em lógicas de acionamento e de proteção.

Na primeira linha (Rung 1), tratamos a abertura. Quando o botão BT_CONTROLE é apertado, ele aciona a saída MOT_ABRIR. Usamos um contato de "selo" para que o motor continue rodando depois que soltamos o botão. Nessa mesma linha, colocamos contatos Normalmente Fechados (NF) do FC_ABERTO e do MOT_FECHAR. Isso serve para o motor parar sozinho quando o portão abrir tudo, e também atua como um intertravamento, impedindo a abertura se o portão já estiver fechando.

A segunda linha (Rung 2) cuida da segurança contra esmagamento. Se o sensor S_OBSTACULO for ativado na hora e na mão, ele corta o fechamento na mnda um sinal para o motor abrir, revertendo o movimento para evitar qualquer acidente.

Na terceira linha (Rung 3), configuramos o fechamento. O botão principal também inicia esse processo, mas para o portão fechar de verdade, três exigências precisam ser cumpridas: o portão não pode estar totalmente fechado, o caminho precisa estar livre (sem obstáculos no sensor) e o motor de abertura tem que estar desligado.

6. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

Para validar a nossa lógica, usamos um simulador online e executamos três testes principais:

- **Teste de Funcionamento Normal:** O sistema respondeu muito bem ao botão. O selo manteve o motor rodando até ativarmos o sensor de fim de curso no simulador, que desligou o movimento no momento exato.
- **Teste de Intertravamento (Prevenção de Curto):** Forçamos o comando de abrir e tentamos mandar o de fechar ao mesmo tempo. A trava lógica funcionou perfeitamente e bloqueou o segundo comando, o que na vida real evitaria a queima do motor.
- **Teste de Segurança (Anti Esmagamento):** Durante o fechamento, ativamos o sensor de obstáculo. A resposta foi super rápida: o simulador cortou o fechamento no mesmo instante e iniciou a abertura.

7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos testes mostrou que o Diagrama Ladder funciona muito bem para esse tipo de controle diário. O uso dos contatos Normalmente Fechados (NF) foi uma ótima escolha de projeto. Pensando na aplicação física, se o fio de um sensor quebrar, o sistema vai entender que há uma falha e vai parar o motor por precaução (falha segura), o que aumenta muito a segurança.

Nesta etapa de entrega, focamos no controle digital direto. Contudo, como melhoria futura, o sistema poderia contar com temporizadores para que o portão feche sozinho após alguns minutos. Outra ideia interessante seria o uso de inversores de frequência para fazer o portão acelerar e frear devagar, suavizando o impacto e aumentando a vida útil das peças mecânicas.

8. CONCLUSÃO

A realização deste projeto nos ajudou bastante a entender na prática como automatizar um sistema. Montar a estrutura lógica do portão nos fez conectar a teoria vista em sala com a forma como os equipamentos industriais funcionam no dia a dia. A simulação confirmou que o nosso diagrama e os intertravamentos são seguros, diretos e eficientes. Fica claro que aplicar bem a lógica de um CLP não só melhora o funcionamento do mecanismo, mas é a principal defesa contra qualquer acidente.

9. REFERÊNCIAS

CALVETTI, Robson. *Diretrizes de Projeto para A3: Sistemas Automatizados*. Versão 1.0. São Paulo: Universidade São Judas Tadeu (USJT), 2026.

CAPELLI, Alexandre. *Automação Industrial: Controle do Movimento e Processos Contínuos*. São Paulo: Érica, 2013.

FRANCHI, Claiton Moro. *Controladores Lógicos Programáveis: Sistemas Discretos*. São Paulo: Érica, 2018.

NATALE, Ferdinando. *Automação Industrial*. São Paulo: Érica, 2008.

SILVEIRA, Paulo Rogério da; SANTOS, Winderson E. *Automação e Controle Discreto*. São Paulo: Érica, 2014.